北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月) 数学 E版 解答・解説

1問ずつ「問題 → 答え → 最初の一手 → STEP」の順にのせています。計算は1行ずつ書いています。わからなかった問題は、STEPを1つずつ追いかけてみよう。

大問1 計算・小問集合(46点)

大問1で使う公式・きまり

① 計算の順番:**かっこ → 累乗 → かけ算・わり算 → たし算・ひき算**　② 移項すると**符号が変わる**

③ $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$、$\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$　④ 有理化:$\dfrac{a}{\sqrt{b}}$ の分母・分子に $\sqrt{b}$ をかける

⑤ 解の公式:$ax^2+bx+c=0$ の解は $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

⑥ 変化の割合 $= \dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$　⑦ 平行四辺形:となり合う角の和 180°、AD // BC → **錯角が等しい**

⑧ ねじれの位置:**平行でなく、交わらない**(同じ平面上にない)2つの直線

1 (1) 4点

等式 $4a + 3b = 2c$ を b について解きなさい。

答え $b = \dfrac{2c - 4a}{3}$

最初の一手 「b = …」の形にしたい。**b のある項だけを左に残す。**

STEP 1 4a を右辺に移項する(+4a → −4a)。

$$4a + 3b = 2c$$
$$3b = 2c - 4a$$

STEP 2 両辺を 3 でわる。

$$b = \frac{2c - 4a}{3}$$

注意 移項したら符号を変える。$b = -\frac{4}{3}a + \frac{2}{3}c$ と書いても正解。

1 (2) 4点

$-7 + 24 \div (-4) \times 3$ を計算しなさい。

答え -25

最初の一手 たし算とかけ算・わり算がまざっている。**かけ算・わり算を先に**、左から順に。

STEP 1 $24 \div (-4) \times 3$ を先に計算する。

$$24 \div (-4) = -6$$
$$(-6) \times 3 = -18$$

STEP 2 たし算をする。

$$-7 + (-18)$$
$$= -7 - 18$$
$$= -25$$

注意 $-7 + 24$ を先に計算しないこと。

1（3） 4点

$\frac{3a-b}{2} - \frac{a-5b}{6}$ を計算しなさい。

答え $\frac{4a+b}{3}$

最初の一手 分母がちがう分数のひき算。まず**分母を 6 にそろえる（通分）**。

STEP 1 1つ目の分数の分母・分子に 3 をかけて、分母を 6 にする。

$$\frac{3(3a-b)}{6} - \frac{a-5b}{6}$$

STEP 2 1つの分数にまとめる。ひく方の分子は**かっこごと**ひく。

$$= \frac{3(3a-b)-(a-5b)}{6}$$

$$= \frac{9a-3b-a+5b}{6} \quad \leftarrow -(-5b) = +5b$$

$$= \frac{8a+2b}{6}$$

STEP 3 分子も分母も 2 でわれるので約分する。

$$= \frac{2(4a+b)}{6} = \frac{4a+b}{3}$$

注意 かっこをつけないと「−5b」のまま計算してしまう。−5b にも − をかけて +5b。

1（4） 4点

$\sqrt{6} \times \sqrt{8} - \frac{18}{\sqrt{3}}$ を計算しなさい。

答え $-2\sqrt{3}$

最初の一手 $\sqrt{}$ のかけ算をまとめ、分母の $\sqrt{}$ は**有理化**する。最後に「□$\sqrt{3}$」の形どうしでひく。

STEP 1 $\sqrt{6} \times \sqrt{8}$ を計算して、小さい$\sqrt{}$に直す。

$$\sqrt{6} \times \sqrt{8} = \sqrt{48}$$

$$= \sqrt{(16 \times 3)} = 4\sqrt{3}$$

STEP 2 $\frac{18}{\sqrt{3}}$ の分母・分子に $\sqrt{3}$ をかける。

$$\frac{18 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{3}$$

STEP 3 ひき算をする。

$$4\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$$

注意 $\sqrt{48}$ は「$48 = 16 \times 3$」と、**2乗の数（16）**をさがして外に出す。

1（5） 4点

二次方程式 $x^2 + 3x - 28 = 0$ を解きなさい。

答え $x = -7, 4$

最初の一手 「**かけて −28、たして 3**」になる2つの数をさがして因数分解する。

STEP 1 かけて −28 になる組：(1, −28)(−1, 28)(2, −14)(−2, 14)(4, −7)(−4, 7)…
このうち、たして 3 になるのは **7 と −4**。

STEP 2 因数分解して解く。

$$(x+7)(x-4) = 0$$

$x + 7 = 0$ または $x - 4 = 0$

$x = -7, 4$

ポイント 確かめ：$x = 4$ なら $16 + 12 - 28 = 0$。$x = -7$ なら $49 - 21 - 28 = 0$。

1（6） 4点

二次方程式 $3x^2 + x - 1 = 0$ を解きなさい。

答え $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{13}}{6}$

最初の一手 x^2 の前に 3 があり、因数分解できない。**解の公式**を使う。

STEP 1 $a = 3$、$b = 1$、$c = -1$ を確認する。

STEP 2 $\sqrt{\ }$ の中$(b^2 - 4ac)$を先に計算する。

$1^2 - 4 \times 3 \times (-1)$

$= 1 + 12 = 13$

STEP 3 公式に入れる。

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2 \times 3} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{6}$$

注意 $c = -1$ なので $-4ac = -4 \times 3 \times (-1) = +12$。符号に注意。

1（7） 4点

関数 $y = \dfrac{18}{x}$ について、x の値が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合は、$-\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ です。

答え $-\dfrac{3}{2}$（あ 3、い 2）

最初の一手 反比例の変化の割合は一定ではない。**$x = 2$ と $x = 6$ の y を実際に求めて**計算する。

STEP 1 それぞれの y を求める。

$x = 2$ のとき $y = \dfrac{18}{2} = 9$

$x = 6$ のとき $y = \dfrac{18}{6} = 3$

STEP 2 増加量を出す。

x の増加量 $= 6 - 2 = 4$

y の増加量 $= 3 - 9 = -6$

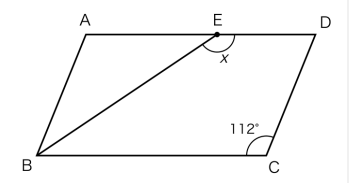
STEP 3 変化の割合を求める。

$$\frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$$

注意 比例定数の 18 を答えにしない。y の増加量は「あと − まえ」$(3 - 9)$。

1（8） 4点

平行四辺形 ABCD の ∠ABC の二等分線と辺 AD との交点を E とします。∠BCD = 112° のとき、∠x の大きさは あいう ° です。



答え 146°

最初の一手　∠ABC を出して半分にする。そのあと **AD // BC の錯角**で E のところへ角を運ぶ。

STEP 1 平行四辺形のとなり合う角の和は 180°。

$\angle ABC = 180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$

STEP 2 BE は ∠ABC の二等分線。

$\angle EBC = 68^\circ \times \frac{1}{2} = 34^\circ$

STEP 3 AD // BC なので錯角が等しい。$\angle AEB = \angle EBC = 34^\circ$。

STEP 4 ∠x は ∠AEB ととなり合い、AD は一直線(180°)。

$\angle x = 180^\circ - 34^\circ = \mathbf{146^\circ}$

注意　∠x は 34° ではない。図の x は E の**右下の角(∠BED)**。

1 (9)　4点

次のア～エのことがらのうち、逆が正しいものを 1 つ選び、その記号を答えなさい。
ア　a = 3、b = 4 ならば、a + b = 7 である。
イ　x が 6 の倍数ならば、x は 3 の倍数である。
ウ　2 直線が平行ならば、その 2 直線に 1 つの直線が交わってできる同位角は等しい。
エ　2 つの三角形が合同ならば、その 2 つの三角形の面積は等しい。

答え　**ウ**

最初の一手　「○○ならば△△」の逆は「**△△ならば○○**」。逆をつくり、成り立たない例(反例)をさがす。

STEP 1 ア　逆「a + b = 7 ならば a = 3、b = 4」。a = 1、b = 6 でも和は 7。×

STEP 2 イ　逆「x が 3 の倍数ならば 6 の倍数」。9 は 3 の倍数だが 6 の倍数でない。×

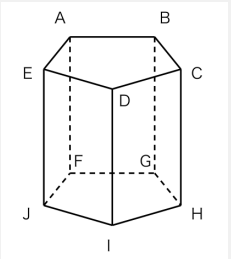
STEP 3 ウ　逆「同位角が等しいならば 2 直線は平行」。これは平行線になる条件。○

STEP 4 エ　逆「面積が等しいならば合同」。底辺4cm・高さ3cm と底辺6cm・高さ2cm の三角形は、どちらも 6cm² だが合同でない。×

注意　もとのことがらが正しくても、逆が正しいとはかぎらない。ア・イ・エはもとは正しいが、逆はまちがい。

1 (10)　4点

次の図のような正五角柱があります。辺 AB とねじれの位置にある辺は、全部で あ 本です。



答え　**7 本**

最初の一手　全部で15本の辺を「**交わる・平行・同じ面にある**」でへらしていく。残りがねじれの位置。

STEP 1 辺 AB と**交わる辺**：AE、BC、AF、BG → 4 本。

STEP 2 辺 AB と**平行な辺**：FG → 1 本。

STEP 3 上の面 ABCDE にある CD、DE：AB と同じ平面にあり、のばすと交わる → ねじれではない(2 本)。

STEP 4 残りを数える。

15 − 1(AB自身)− 4 − 1 − 2 = **7(本)**

→ GH、HI、IJ、JF、CH、DI、EJ

注意 正五角形の辺どうしは平行にならない。CD・DE は「平行」でなく「のばすと交わる」。

1 (11)① 3点

1 枚 300 円の前売り券と 1 枚 400 円の当日券を売りました。売れた券は合わせて 250 枚で、売り上げの合計は 84000 円でした。前売り券を x 枚、当日券を y 枚として、連立方程式 { x + y = 250、[ ] = 84000 } をつくりました。[ ]にあてはまる式を書きなさい。

答え $300x + 400y$

最初の一手 1つ目の式は「枚数」。2つ目は 84000 円なので「**金額**」の式。

STEP 1 金額 = 1枚の値段 × 枚数。前売り券 300x 円、当日券 400y 円。

STEP 2 合計が 84000 円 → $300x + 400y = 84000$

1 (11)② 3点

売れた前売り券は、あいう 枚です。

答え 160 枚

最初の一手 2つ目の式は数が大きい。まず**両辺を 100 でわって**小さくしてから、加減法で解く。

STEP 1 $300x + 400y = 84000$ の両辺を 100 でわる。

$3x + 4y = 840$ …②

STEP 2 $x + y = 250$ …① を 3 倍して、②からひく。

$$\begin{aligned} 3x + 4y &= 840 \\ -)\ 3x + 3y &= 750 \\ y &= 90 \end{aligned}$$

STEP 3 ①に代入する。

$x + 90 = 250$

$x = 160$(枚)

ポイント 確かめ:$300 \times 160 + 400 \times 90 = 48000 + 36000 = 84000$。合っている。

大問2 小問集合(26点)

大問2で使う公式・きまり

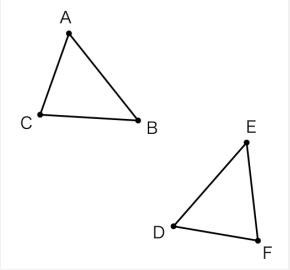
① 回転移動:対応する点は**回転の中心から等しい距離**(OA = OD) ② 2点から等しい距離の点 → **垂直二等分線**の上

③ 確率 = $\dfrac{\text{あてはまる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$ ④ 四分位範囲 = 第3四分位数 − 第1四分位数

⑤ 2けたの自然数 = **10 ×(十の位)+(一の位)** ⑥ 11の倍数 = 11 ×(整数)

2 (1)　5点

△DEF は、△ABC を、ある点を中心として回転移動したものです。点 A は点 D に、点 B は点 E に、点 C は点 F にそれぞれ移ります。回転の中心 O を、コンパスと定規を使って作図しなさい。(作図の線は消さない)



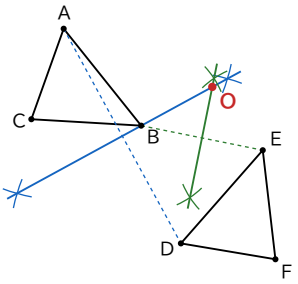
答え　**線分 AD の垂直二等分線と、線分 BE の垂直二等分線の交点が O**

最初の一手　回転では、点は中心 O のまわりを**円をえがいて動く**。だから OA ＝ OD、OB ＝ OE。

STEP 1　A と D を結ぶ。A、D を中心に**同じ半径**の円をかく(半径は AD の半分より大きく)。2つの交点を結ぶ → AD の垂直二等分線(青)。

STEP 2　同じように、B と E から BE の垂直二等分線(緑)をかく。

STEP 3　2本の直線が交わる点に O と書く。



青:AD の垂直二等分線　緑:BE の垂直二等分線

ポイント　理由:AD の垂直二等分線上の点は A、D から等しい距離。BE の方も同じ。両方の上にある点が O。

注意　作図の線は消さない。最後に必ず「O」と書く。CF の垂直二等分線も同じ O を通る(確かめに使える)。

2 (2)　4点

大小 2 つのさいころを同時に 1 回投げ、大きいさいころの出た目の数を a、小さいさいころの出た目の数を b とします。このとき、$\frac{b}{a}$ の値が整数になる確率は、$\frac{あ}{いう}$ です。

答え　$\frac{7}{18}$

最初の一手　$\frac{b}{a}$ が整数 ⇔ b が a でわりきれる ⇔ **b が a の倍数**。a ごとに表のように数える。

STEP 1　すべての場合:6 × 6 ＝ 36 通り。

STEP 2　a ごとに、b が a の倍数になるものを数える。

a	1	2	3	4	5	6
b	1~6	2, 4, 6	3, 6	4	5	6
数	6	3	2	1	1	1

6 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 1 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 14(通り)

STEP 3　確率を求めて約分する。

$$\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$$

注意　a が分母。a ＝ 1 のときは b が何でも整数になる(6 通り)のを忘れない。

2 (3)　4点

10 人の生徒が 1 か月に読んだ本の冊数を、少ない順に並べたものです。a は 12 以上 16 以下の整数です。
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, a, 16, 17(冊)
このデータの四分位範囲が 9 冊であるとき、a = あい です。

答え　a = 14

最初の一手　10 個のデータは、**前半5個・後半5個**に分ける。それぞれのまん中が第1・第3四分位数。

STEP 1　前半 2, 4, **5**, 7, 9 のまん中 → 第1四分位数 = 5(冊)。

STEP 2　後半 10, 12, **a**, 16, 17 のまん中 → 第3四分位数 = a(冊)。

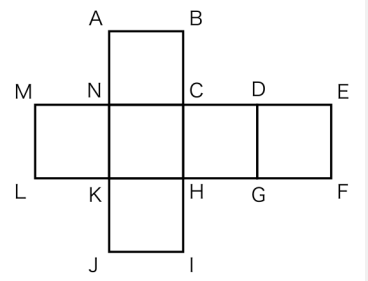
STEP 3　四分位範囲が 9 冊。

$$a - 5 = 9$$
$$a = 14$$

ポイント　14 は 12 以上 16 以下なので、並び順(12 ≦ a ≦ 16)とも合う。

2 (4)　4点

次の図は、立方体の展開図です。この展開図を組み立てて立方体をつくるとき、辺 IJ と重なる辺を、次のア～エの中から 1 つ選び、その記号を答えなさい。
ア 辺 AB　イ 辺 FG　ウ 辺 KL　エ 辺 DE



答え　イ

最初の一手　展開図では、**90°の角をはさむ2辺は重なる**。これを使って、重なる点を1つずつ見つける。

STEP 1　まん中の正方形 NCHK を底にする。まわりの ABCN、MNKL、CDGH、KHIJ が側面、DEFG がふた(上の面)になる。

STEP 2　点 I:H のところで、辺 HI と辺 HG がはさむ角は 90°。この2辺が重なるので、**I は G と重なる。**

STEP 3　点 J:ふた DEFG は辺 DG で折れて上にのる。辺 GF は側面 HIJK の上の辺 IJ にぴったりのる。だから **J は F と重なる。**

STEP 4　I → G、J → F なので、辺 IJ は**辺 FG(イ)**と重なる。

注意　ア 辺 AB は 辺 DE と重なる。ウ 辺 KL は 辺 KJ と重なる。

2 (5)①　4点

連続する 3 つの整数で、最も小さい数と最も大きい数の積に 1 を加えると、中央の数の 2 乗になります(例:4 × 6 + 1 = 25 = 5^2)。
(説明)n を整数とし、最も小さい数を n とすると、中央の数は n + 1、最も大きい数は [i] と表せる。最も小さい数と最も大きい数の積に 1 を加えると　n × ([i]) + 1 = [ii] = $(n + 1)^2$　n + 1 は中央の数だから、…中央の数の 2 乗になる。
[i]、[ii]にあてはまる式を書きなさい。ただし、[ii]は展開して整理した形で書きなさい。

答え　i　n + 2　　ii　$n^2 + 2n + 1$

最初の一手　連続する整数は **1 ずつ大きくなる**。n、n+1、n+2 と表せる。

STEP 1　最も大きい数は、n より 2 大きい → **n + 2**

STEP 2　n × (n + 2) + 1 を展開して整理する。

$n \times (n + 2) + 1$

$= n^2 + 2n + 1$

STEP 3 これは $(n + 1)^2$ を展開した形と同じ。→ ii は $n^2 + 2n + 1$

ポイント 確かめ:n = 4 なら 16 + 8 + 1 = 25 = 5^2。例と合う。

2 (5)② 5点

2 けたの自然数と、その数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる自然数の和は、11 の倍数になります(例:37 + 73 = 110 = 11 × 10)。このことを、もとの自然数の十の位の数字を a、一の位の数字を b として説明しなさい。

答え (説明)もとの自然数は 10a + b、入れかえてできる自然数は 10b + a と表せる。
この 2 数の和は (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)
a + b は整数だから、11(a + b) は 11 の倍数である。
したがって、2 けたの自然数と、その十の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる自然数の和は、11 の倍数になる。

最初の一手 37 = 10 × 3 + 7 のように、**2けたの数は「10 × 十の位 + 一の位」**で表す。

STEP 1 2つの数を文字で表す。

もとの数:10a + b　入れかえた数:10b + a

STEP 2 たして、11 でくくる。

$(10a + b) + (10b + a)$

$= 10a + a + b + 10b$

$= 11a + 11b$

$= 11(a + b)$

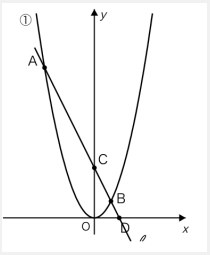
STEP 3 「a + b は整数 → 11 × (整数) → 11 の倍数」と書いて、最後に結論を書く。

注意 ab や ba と書くと a × b の意味になってしまう。必ず 10a + b と書く。

ポイント 確かめ:a = 3、b = 7 なら 11 × (3 + 7) = 110。例と合う。

大問3 関数 $y = x^2$(11点)

曲線 ① は関数 $y = x^2$ のグラフです。点 A、B は曲線 ① 上の点で、点 A の x 座標は −3、点 B の x 座標は 1 です。2 点 A、B を通る直線を ℓ とし、直線 ℓ と y 軸との交点を C、x 軸との交点を D とします。座標の 1 目もりは 1cm とします。



大問3で使う公式・きまり

① グラフ上の点 → x 座標を式に**代入**すると y 座標が出る　② 傾き = $\frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}}$

③ y 軸との交点 → x = 0(切片)、x 軸との交点 → y = 0 を代入　④ 2つのグラフの交点 → 式を**連立**して解く

⑤ 座標平面の三角形 → **y 軸で2つに分ける**:面積 = $\frac{1}{2}$ × (y軸上の長さ) × (左右のはば)

3 (1) 5点

点 C の y 座標は あ で、点 D の x 座標は $\frac{\text{い}}{\text{う}}$ です。

答え C の y 座標 3、D の x 座標 $\frac{3}{2}$

最初の一手　まず A、B の座標を出し、**直線 ℓ の式**を求める。C と D はその式から出る。

STEP 1 A、B の y 座標を求める（$y = x^2$ に代入）。

A：$y = (-3)^2 = 9$　→ A$(-3, 9)$

B：$y = 1^2 = 1$　→ B$(1, 1)$

STEP 2 直線 ℓ の傾きを求める。

$$\frac{1-9}{1-(-3)} = \frac{-8}{4} = -2$$

STEP 3 $y = -2x + b$ に B$(1, 1)$ を代入する。

$1 = -2 \times 1 + b$

$b = 3$　→ ℓ：$y = -2x + 3$

STEP 4 C は y 軸との交点 → 切片。**C の y 座標は 3**。

STEP 5 D は x 軸との交点 → $y = 0$ を代入する。

$0 = -2x + 3$

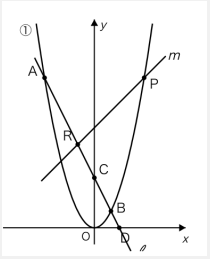
$2x = 3$

$x = \frac{3}{2}$

注意　傾きは「(B の y − A の y)」と「(B の x − A の x)」の順番をそろえる。

3 (2)　6点

直線 $y = x + 6$ を m とします。曲線 ① と直線 m との交点のうち、x 座標が正である点を P とし、直線 ℓ と直線 m との交点を R とします。このとき、△CRP の面積は あ cm^2 です。



答え　**6 cm^2**

最初の一手　P と R の座標を**連立方程式**で出す。△CRP は **y 軸で2つに分ける**と計算しやすい。

STEP 1 P：$y = x^2$ と $y = x + 6$ を連立する。

$x^2 = x + 6$

$x^2 - x - 6 = 0$

$(x - 3)(x + 2) = 0$

$x = 3、-2$

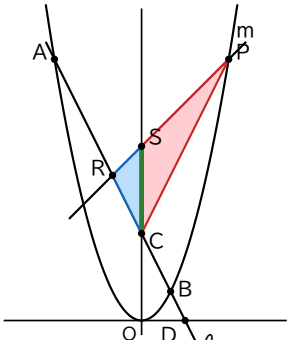
x が正なので $x = 3$、$y = 3 + 6 = 9$　→ P$(3, 9)$

STEP 2 R：$y = -2x + 3$ と $y = x + 6$ を連立する。

$-2x + 3 = x + 6$

$-3x = 3$

$x = -1$、$y = -1 + 6 = 5$　→ R$(-1, 5)$



緑の CS を共通の底辺にする

STEP 3 直線 m と y 軸の交点を S とする。m の切片なので S$(0, 6)$。

$CS = 6 - 3 = 3$(cm)

STEP 4 △CRP を y 軸で △CSR(左)と △CSP(右)に分ける。底辺はどちらも CS。高さは R、P の x 座標の大きさ。

$$\triangle CSR = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \frac{3}{2}(cm^2)$$
$$\triangle CSP = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}(cm^2)$$
$$\triangle CRP = \frac{3}{2} + \frac{9}{2} = \frac{12}{2} = 6(cm^2)$$

注意 R の x 座標は -1 だが、高さ(長さ)は 1cm。長さにマイナスはつけない。

ポイント まとめて $\frac{1}{2} \times 3 \times \{3-(-1)\} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$ と計算してもよい(左右のはば = x 座標の差)。

大問4　平面図形(正三角形と合同)(17点)

正三角形 ABC の辺 BC 上に点 D をとり、線分 AD を 1 辺とする正三角形 ADE を、直線 AD について点 B と反対側につくります。点 C と点 E を結びます。ただし、点 D は頂点 B、C と重ならないものとします。

大問4で使う公式・きまり

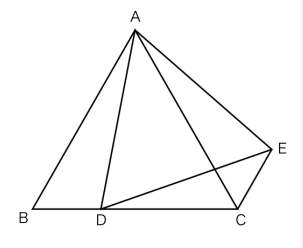
① 正三角形:3辺が等しい、3つの角はすべて **60°**　② 合同条件:3組の辺／**2組の辺とその間の角**／1組の辺とその両端の角

③ 合同な図形の対応する辺・角・面積は等しい　④ 錯角が等しい → 2直線は**平行**

⑤ 平行線の間の三角形:**底辺が共通で高さが同じ → 面積は等しい**　⑥ 高さが同じ三角形 → 面積の比 = 底辺の比

4 (1)　7点

△ABD ≡ △ACE であることを証明しなさい。



答え　(証明)△ABD と △ACE において
△ABC は正三角形だから　AB = AC …①
△ADE は正三角形だから　AD = AE …②
∠BAD = ∠BAC − ∠DAC = 60° − ∠DAC …③
∠CAE = ∠DAE − ∠DAC = 60° − ∠DAC …④
③、④ より　∠BAD = ∠CAE …⑤
①、②、⑤ より、2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので　△ABD ≡ △ACE

最初の一手　辺は正三角形から2組すぐ出る。足りないのは**その間の角**。∠BAD と ∠CAE を比べる。

STEP 1 対応をそろえる:A↔A、B↔C、D↔E。

STEP 2 辺:AB = AC(△ABC の辺)、AD = AE(△ADE の辺)。

STEP 3 角:∠BAD は 60°(∠BAC)から ∠DAC をひいた角。∠CAE も 60°(∠DAE)から**同じ ∠DAC** をひいた角。だから等しい。

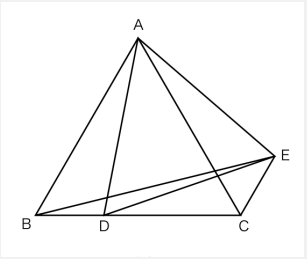
STEP 4 ∠BAD は辺 AB・AD に、∠CAE は辺 AC・AE に**はさまれた角** →「2組の辺とその間の角」。

注意「∠BAD = ∠CAE」だけでは減点されやすい。「60° − ∠DAC」と**理由**を書く。

ポイント　2つの正三角形が頂点 A を共有する図では、この「60° から共通の角をひく」形がよく出る。

4 (2) 5点

図 2 のように、点 B と点 E を結びます。△ABC の面積が 54cm²、BD : DC = 1 : 2 のとき、△BCE の面積は、あい cm² です。



答え 18 cm²

最初の一手 (1)の合同から ∠ACE = 60° がわかる。すると **AB // EC**。平行線を使って △BCE を**同じ面積の三角形に取りかえる。**

STEP 1 (1) より △ABD ≡ △ACE なので

∠ACE = ∠ABD = 60°

STEP 2 ∠BAC = 60° = ∠ACE。これは AB と EC の**錯角**(AC が交わる線)。錯角が等しいので AB // EC。

STEP 3 △BCE と △ACE は底辺 CE が共通。頂点 B、A は CE に平行な直線 AB 上にあるので、高さが同じ。

△BCE = △ACE

STEP 4 合同なので △ACE = △ABD。△ABD と △ABC は高さが共通なので、面積の比 = 底辺の比 BD : BC = 1 : 3。

$$\triangle ABD = 54 \times \frac{1}{3} = 18(cm^2)$$

$$\triangle BCE = \triangle ACE = \triangle ABD = 18(cm^2)$$

注意 BD : DC = 1 : 2 なので、BC 全体は 1 + 2 = 3。BD : BC = 1 : 3 にする。

4 (3) 5点

(2) のとき、△DCE の面積は、あい cm² です。

答え 12 cm²

最初の一手 △DCE と △BCE は、どちらも頂点が E で、底辺が同じ直線 BC 上。**高さが同じ → 面積の比 = 底辺の比。**

STEP 1 底辺の比を出す。

DC : BC = 2 : 3

STEP 2 (2) の △BCE = 18cm² を使う。

$$\triangle DCE = 18 \times \frac{2}{3}$$

$$= 12(cm^2)$$

注意 高さは「E から直線 BC までの長さ」で、2つの三角形で同じ。